东昆仑铜镍矿床成矿与找矿研究

东昆仑夏日哈木铜镍矿床Ⅱ号岩体辉长岩形成年龄与找矿潜力

段建华[1],张照伟[2],祁昌炜[3],王亚磊[2],钱 兵[2],张江伟[2],弥佳茹[2],尤敏鑫[2],刘月高[2]

(1.青海省核工业地质局,青海西宁 810008;2.国土资源部岩浆作用成矿与找矿重点实验室,中国地质调查局西安地质调查中心,陕西西安 710054;3.青海省地质调查局,青海西宁 810001)

[摘 要] 东昆仑夏日哈木铜镍矿床以赋存110万吨Ni金属成为全球镍床近二十年来最重要的发现之一,也是仅次于金川岩浆铜镍矿床的中国第二大铜镍矿床。矿区发育5个镁铁-超镁铁质岩体,目前仅Ⅰ号镁铁-超镁铁岩体内发现了具有经济价值的超大矿体,110万吨Ni金属均赋存Ⅰ号岩体内;其他4个岩体中仅Ⅱ号岩体发现了矿化,是多种构造体制叠加岩浆活动的结果。调查发现Ⅱ号岩体的主要岩性是辉长岩,LA ICP-MS锆石U-Pb测试获得Ⅱ号岩体辉长岩的成岩年龄为385.2 Ma,比Ⅰ号岩体成岩成矿时代稍年轻,属于早泥盆世岩浆活动的产物。岩浆铜镍矿体多赋存于辉石岩与橄榄岩中,辉长岩内一般无经济价值的矿体存在。在夏日哈木矿区,辉长岩基本是含矿辉石岩及橄榄岩的围岩,辉长岩中所见的铜镍矿化也是后期岩浆活动贯入的表现。结合区域年代学综合分析认为,夏日哈木超大型岩浆铜镍硫化物矿床的形成,是早泥盆世早期岩浆活动于柴达木盆地边缘东昆仑造山带夏日哈木地区具体的成矿表现。目前所发现的Ⅱ号岩体以辉长岩为主,不具备成镍矿良好条件,较难发现有经济价值的铜镍矿体。

[关键词] 辉长岩 锆石年龄 铜镍矿床 找矿潜力 夏日哈木 东昆仑

[中图分类号] P588.1+P595 [文献标识码] A [文章编号] 0495-5331(2017)05-09

DOI:10.13712/j.cnki.dzykt.2017.05.005

Duan Jian-hua, Zhang Zhao-wei, Qi Chang-wei, Wang Ya-lei, Qian Bing, Zhang Jiang-wei, Mi Jia-ru, You Min-xin, Liu Yue-gao. Formation age of the gabbro in No. Ⅱ intrusion at the Xiarihamu magmatic Ni-Cu sulfide deposit in the East Kunlun orogenic belt and its prospecting potential [J]. Geology and Exploration, 2017, 53(5): 0880-0888.

青海省夏日哈木岩浆铜镍硫化物矿床是近年来在东昆仑造山带发现的超大型矿床(李世金等,2012;张照伟等,2015;Zhang *et al.*,2017)。该矿床是仅次于甘肃省金川岩浆铜镍(铂族)硫化物矿床的中国第二大岩浆铜镍矿床,也是继1996年加拿大沃尔斯贝(Voisey's Bay)岩浆硫化物矿床发现二十年来全球镍矿最重要的发现(Li *et al.*, 2015;张照伟等,2017)。夏日哈木矿区共发育5个镁铁-超镁铁岩体,其110万吨的镍金属量仅赋存于其中一个镁铁-超镁铁质岩体(Ⅰ号岩体)内,其余4个岩体的含矿性尚不清楚。这5个镁铁-超镁铁质岩体之间的关系,无疑直接影响到进一步的含矿性评价和勘探找矿方向。详细的野外调查和钻孔岩心编录发现,夏日哈木岩浆铜镍硫化物矿床的含矿岩体由橄榄岩、辉石岩及少量辉长岩组成,是多期次岩浆活动的产物(Li *et al.*, 2015)。镍矿体的形成仅与橄榄岩及辉石岩有关,辉长岩在含矿的超镁铁质岩侵位前后均有发育(冯惠彬等,2015;张照伟等,2015;Zhang *et al.*,2017)。夏日哈木矿区其他岩体的地质特征和找矿潜力有待进一步鉴别,其硫化物熔离机制与成矿过程、岩浆源区性质及构造背景也是制约深部找矿及含矿岩体形成过程的关键因素。本研究

[收稿日期] 2017-03-30;[修改日期] 2017-09-19;[责任编辑] 郝情情。
[基金项目] 国土资源部公益性行业科研专项"拉陵灶火镍成矿赋矿机理及勘查技术研究示范"(项目代码:201511020)和中国地质调查局"东昆仑铜镍多金属资源基地调查"二级项目(项目编码:DD20160013)共同资助。
[第一作者] 段建华(1971年-),男,高级工程师,长期从事矿产资源勘查工作。E-mail:1210388365@qq.com。
[通讯作者] 张照伟(1976年-),男,副研究员,博士,主要从事岩浆铜镍硫化物矿床成矿理论研究与镍矿资源调查评价工作。E-mail:zhaoweiz@126.com。

拟从夏日哈木矿区Ⅱ号岩体的空间形态和岩相分异入手，结合岩体的野外宏观特征、岩石地球化学特点和成岩时代，进一步探讨夏日哈木矿床Ⅱ号岩体的成矿条件和勘查找矿方向，并评价其找矿潜力。初步总结可能产出的构造地质背景和成矿环境，对于深化岩浆铜镍硫化物矿床的形成机理认识，指导区域内类似岩体及矿床的发现与勘查具有重要意义。

1　区域地质背景

东昆仑夏日哈木岩浆铜镍硫化物矿床位于柴达木地块南缘东昆仑造山带中(图 1a) 。以昆中区域性大断裂为界，东昆仑造山带又可进一步分为昆北和昆南造山带。昆北造山带中发育大量 391 ~ 410 Ma 的花岗岩，这些花岗岩侵入到前寒武纪变质基底及古生代火山沉积地层中，零星可见三叠纪沉积地层(图 1c) 。在昆北造山带的东部，发现有 ~428 Ma 的榴辉岩，其他几处蛇绿混杂岩的年龄变化在 467 Ma ~ 518 Ma，并且这些蛇绿混杂岩的玄武质岩石表现出了典型的 MORB 特征(Meng *et al.* ，2013) 。祁漫塔格早古生代岩浆弧以昆北断裂带为界与柴达木盆地接壤，昆南增生楔杂岩带则以昆南断裂带为界与巴颜喀拉造山带毗邻。东昆仑夏日哈木超大型岩浆铜镍硫化物矿床产出于祁漫塔格早古生代岩浆弧内，临近黑山 – 那陵格勒断裂(图 1c) (Meng *et al.* ，2015; 尹利君等，2016) 。矿区出露地层主要为古元古代白沙河岩群，岩石类型为黑云斜长片麻岩、眼球

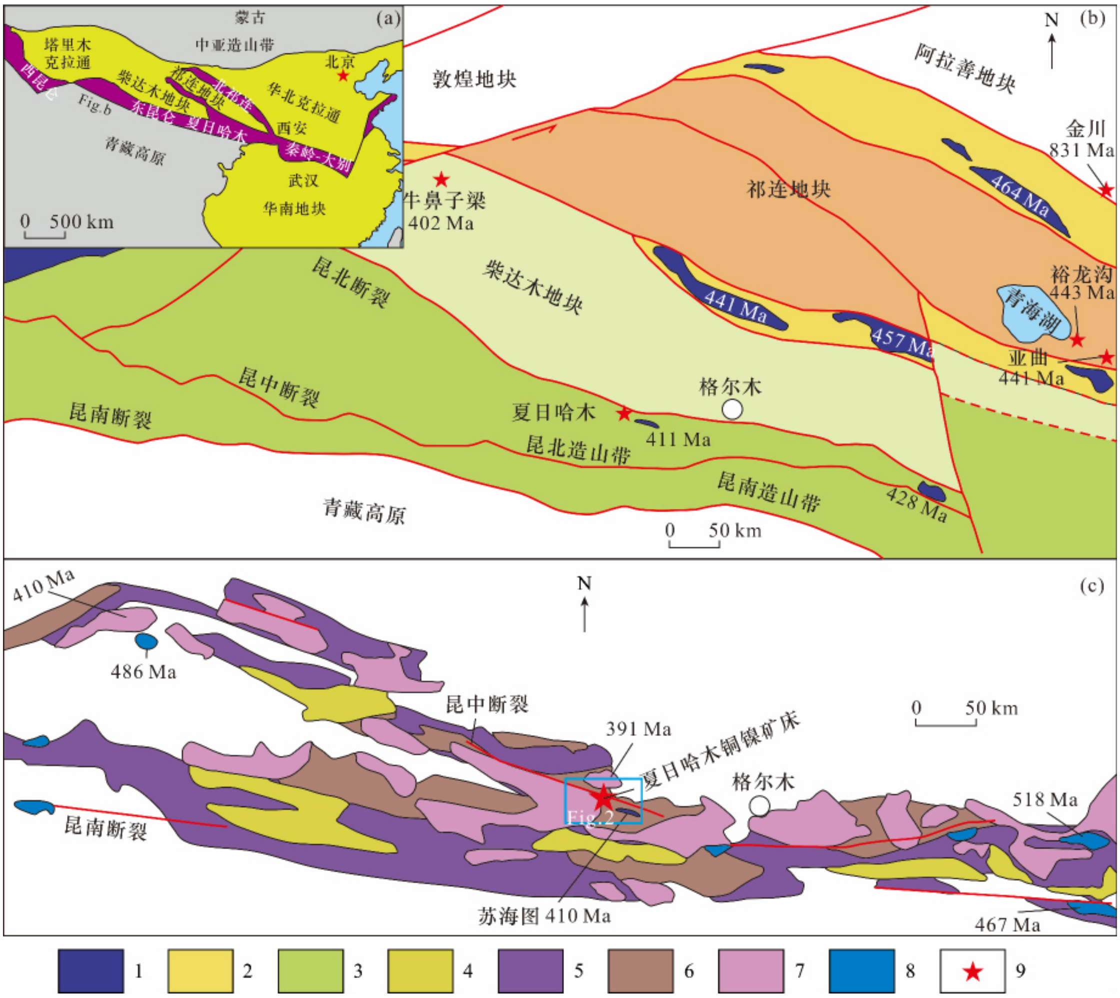

图 1　东昆仑夏日哈木铜镍矿区域构造及地质略图(据张照伟等，2015)

Fig. 1　Schematic tectonic and geological map of the Xiarihamu Cu – Mo mine in the Eastern Kunlun orogenic belt (after Zhang *et al.* ，2015)

1 – 超高压变质带; 2 – 构造缝合带; 3 – 东昆仑造山带; 4 – 三叠纪沉积岩; 5 – 古生代火山沉积岩; 6 – 前寒武纪变质岩; 7 – 花岗岩; 8 – 蛇绿混杂岩; 9 – 岩浆铜镍矿床

1 – UHP metamorphic belt; 2 – tectonic suture zone; 3 – East Kunlun orogenic belt; 4 – Triassic sedimentary rock; 5 – Paleozoic volcano – sedimenraty rock; 6 – Precambrian sedimentary rock; 7 – granite; 8 – ophiolite mélange; 9 – magmatic Cu – Ni deposit

状混合片麻岩、大理岩、二云石英片岩等，原岩恢复为碎屑岩－碳酸盐岩－火山岩建造，经历了角闪岩相区域变质作用(李荣社等，2008; 校培喜等，2014)。多个不同时代、不同规模的岩浆铜镍硫化物矿床发育于柴达木地块的北缘及其附近，如牛鼻子梁(柴达木西北缘 402 Ma)(钱兵等，2015)、亚曲(东南祁连 441 Ma)、裕龙沟(东南祁连 443 Ma)(图 1b)(Zhang *et al.*，2014)。但牛鼻子梁、亚曲及裕龙沟等岩体规模较小，至今尚未发现具有较大经济价值的矿体。

2 夏日哈木Ⅱ号岩体地质特点

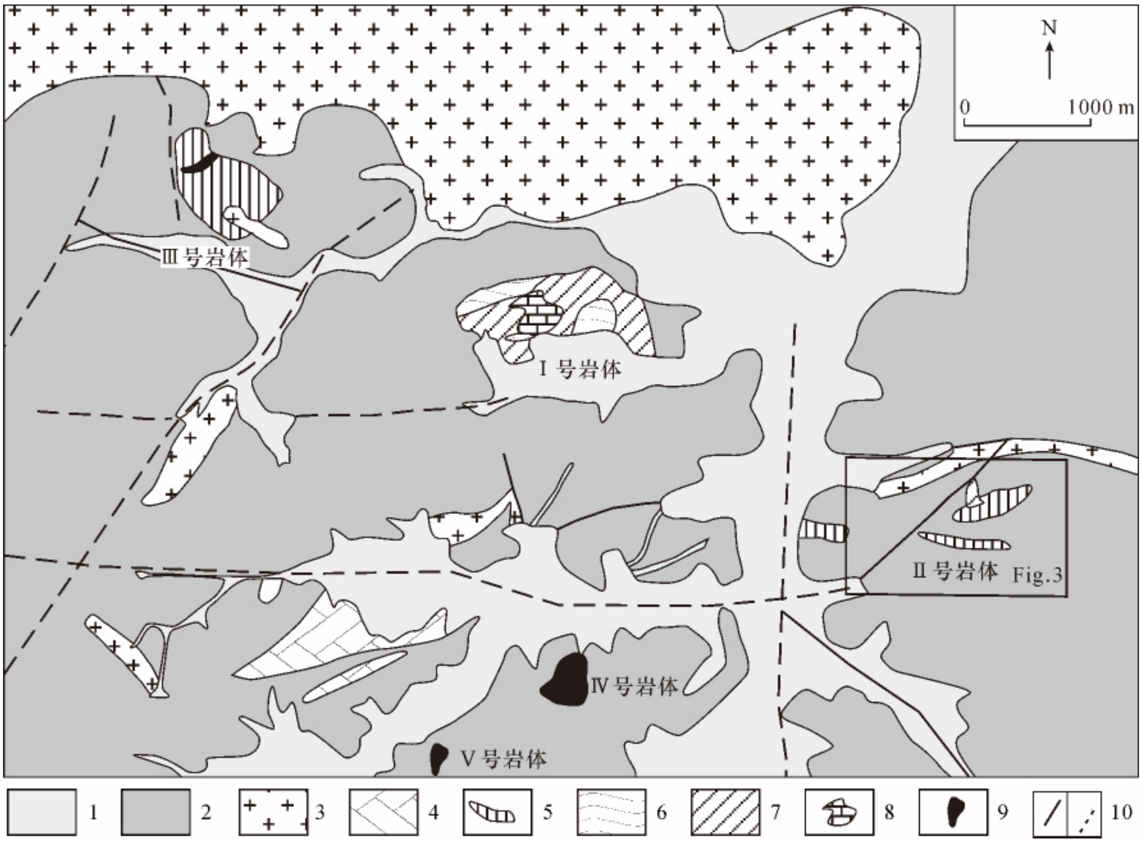

图 2 东昆仑夏日哈木岩浆铜镍硫化物矿区岩体地质分布略图(张照伟等，2015)

Fig. 2 Map showing distribution of mafic－ultramafic intrusions from the Xiarihamu magmatic Ni－Cu deposit in the Eastern Kunlun orogenic belt (from Zhang *et al.*, 2015)

1－Quaternary; 2－Jinshuikou group; 3－granite; 4－diorite; 5－eclogite; 6－gabbro; 7－websterite; 8－gossan; 9－Mg－peridotite; 10－measured/inferred fault

东昆仑夏日哈木矿区Ⅱ号岩体由地表出露的 3 个小露头组成(图 2，图 3a)，地表基本被十几厘米至几十厘米厚的黄土覆盖(图 4a)，东中西处岩体均呈透镜体状侵位于金水口群白沙河岩组地层中(图 3b)。西侧岩体呈东西向展布，走向约为 90°，长约 400m，宽约 200～350m，主要由中细粒辉长岩和中粗粒辉长岩组成，在中细粒辉长岩中可见到零星呈斑杂状分布的镍黄铁矿。中部出露长 100m 左右、呈东西向展布的透镜体辉石岩，其北侧是钾长花岗岩及很小规模的榴辉岩(图 3a)，辉石岩中可见零星磁黄铁矿化(图 4b)。东侧岩体呈北东东向展布，走向约 75°，长约 550m，宽 50～240m，主要由辉长岩、辉石岩组成，露头辉石岩中局部见少量的镍黄铁矿，尤其在钻孔 ZK001 位置矿化现象最为明显(图 4f)，且在 ZK001 钻孔深处见有少量辉石岩。在施工钻孔 ZK1101 中，岩心基本为古远古代金水口群地层和榴辉岩，并未见到辉石岩。

东昆仑夏日哈木矿区Ⅱ号岩体铜镍矿化基本出现在辉石岩中，个别出现在辉长岩中。比如，钻孔 ZK001 位置附近的探槽中，单工程控制一矿体，矿体形态为透镜体，倾向约 245°，倾角约 60°，长为 40m，厚度为 5.05m，镍平均品位为 0.42%，多见镍的氧

化物(图 4c、d),如镍华(图 4e),少量新鲜岩石含有星点状镍黄铁矿(图 4f),含矿岩性为辉石岩,辉石岩具有蛇纹石化。在钻孔 ZK001 的岩心中,根据矿化情况可推测一透镜体状矿化体,长为 40m,厚度为 3.15m,镍平均品位为 0.34%,含矿岩性为辉石岩。在钻孔 ZK301 岩心中,同样根据矿化推测可圈定一透镜状矿化体,总厚度为 9.98m,该矿体镍平均品位为 0.41%(图 3c),但含矿岩性为辉长岩,辉长岩具有弱透闪石化和蛇纹石化,未见到辉石岩。

3　样品采集和测试方法

东昆仑夏日哈木矿区Ⅱ号岩体定年样品均采自地表及钻孔新鲜的辉长岩,其围岩为古元古界金水口群白沙河岩组(图 3)。岩石呈灰黑色,块状构造,矿物成分主要是辉石与斜长石。

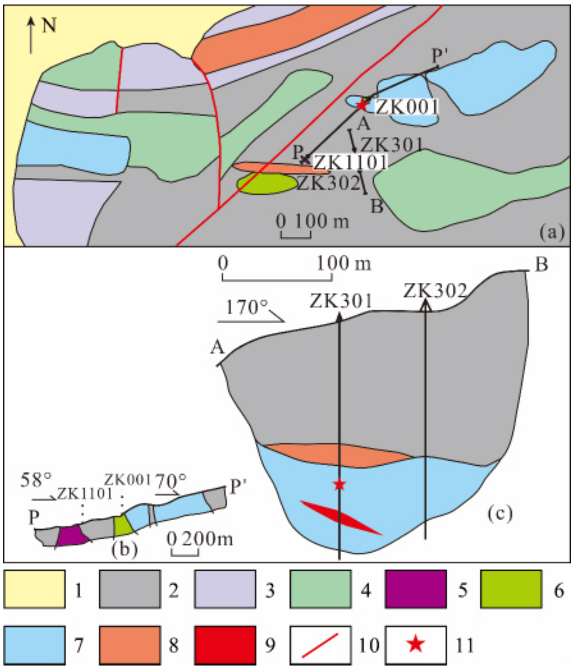

图 3　东昆仑夏日哈木矿区Ⅱ号岩体平面(a)及剖面(b)、(c)略图

Fig. 3　Planar view (a) and cross sections (b) and (c) of the Xiarihamu No. Ⅱ intrusion in the East Kunlun orogenic belt

1－第四系盖层; 2－黑云斜长片麻岩; 3－云母石英片岩; 4－斜长角闪岩; 5－榴辉岩; 6－辉石岩; 7－辉长岩; 8－钾长花岗岩; 9－铜镍矿体; 10－实测断层; 11－采样位置

1－Quaternary cover; 2－biotite plagiogneiss; 3－mica－quartz schist; 4－amphibolite; 5－eclogite; 6－pyroxenite; 7－gabbro; 8－moyite; 9－Cu－Ni orebody; 10－measured fault; 11－sampling location

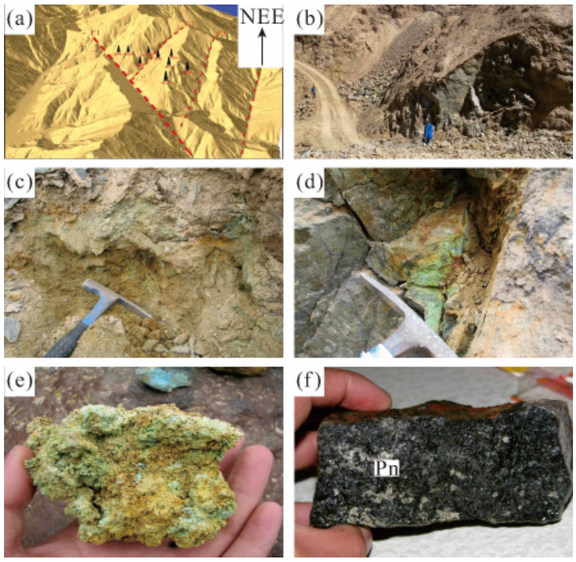

图 4　夏日哈木矿区Ⅱ号岩体野外照片及矿化

Fig. 4　Field photographs of the No. Ⅱ intrusion and the mineralizations in the Xiarihamu deposit

a－Ⅱ号岩体地貌特征; b－辉石岩露头; c－探槽中镍氧化物; d－辉石岩中镍华; e－镍华; f－辉石岩中镍黄铁; Pn－镍黄铁矿

a－landform characteristics of No. Ⅱ intrusion; b－outcrop of pyroxenite; c－nickle oxide of trench; d－annabergite of pyroxenite; e－annabergite; f－pentlandite of pyroxenite; Pn－pentlandite

锆石挑选在河北省区域地质矿产调查研究所实验室利用标准重矿物分离技术分选完成。锆石制靶、反射光、阴极发光照相在西北大学大陆动力学国家重点实验室进行。经过双目镜下仔细挑选表面平整光洁且具不同长宽比例、不同柱锥面特征、不同颜色的锆石颗粒,再将这些锆石粘在双面胶上,用无色透明环氧树脂固定,待环氧树脂固化之后对其表面抛光至锆石中心。在原位分析之前,通过反射光和 CL 图像详细研究锆石的晶体形貌和内部结构特征,选择无明显裂痕及包裹体的锆石进行测年。锆石 U－Pb 定年在国土资源部岩浆作用成矿与找矿重点实验室完成,采用 193nm ArF 准分子(excimer)激光器的 Geo Las200M 剥蚀系统,ICP－MS 为 Agilent7700,激光束斑直径 24μm,以 GJ－1 为同位素监控标样,91500 为年龄标定标样,NIST610 为元素含量标样进行校正,普通铅校正依据实测 ^{204}Pb 进行校正,所得锆石同位素比值和年龄数据应用 Glitter(ver4·0,Mac QuarieUniversity)程序进行计算和处理,年龄计算及谐和图的绘制采用 Ludwig(2003)编写的 Isoplot 程序完成。

4 测试结果及讨论

4.1 LA－ICP－MS 锆石 U－Pb 年龄

东昆仑夏日哈木矿区Ⅱ号岩体辉长岩中锆石多呈柱状(长 80～160μm)，长宽比为 1∶1～2∶1，多数锆石内部可见清晰的震荡环带(图5)。结合锆石的阴极发光(CL)、透反射特征，挑选透明的、无明显裂隙及包体的锆石开展锆石定年工作。所分析的 25 个有效点的(表1)U 和 Th 含量分别为 441×10^{-6}～5167×10^{-6} 和 141×10^{-6}～3799×10^{-6}，Th/U 比值为 0.20～1.93，表明锆石均为岩浆成因，所测得年龄代表了岩石的结晶年龄。25 个数据锆石 $^{206}Pb/^{238}U$ 年龄主要分为两组，其中一组年龄集中在 381.5～391.8Ma，$^{206}Pb/^{238}U$－$^{207}Pb/^{235}U$ 谐和年龄为 385.2±4.4Ma(图6a)；另外一组年龄集中在 423.3～425.6Ma，$^{206}Pb/^{238}U$－$^{207}Pb/^{235}U$ 谐和年龄为 429.7±4.7Ma(图6b)。两组年龄相差约 45Ma，应为不同期岩浆活动的产物，这也与夏日哈木Ⅰ号岩体中存在的两期辉长岩的年龄特征相似。

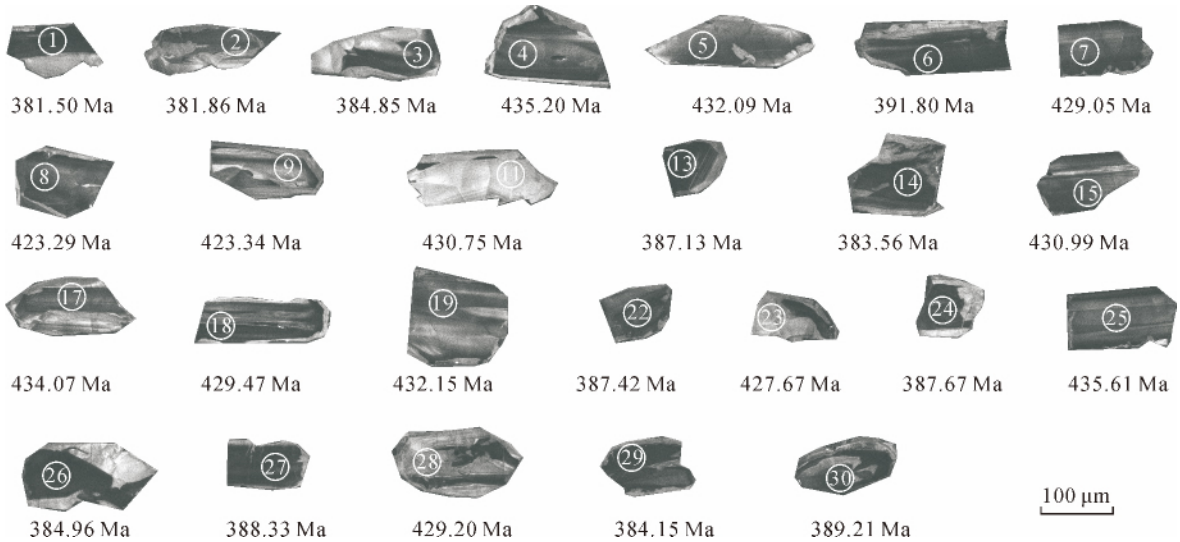

图5 东昆仑夏日哈木矿区Ⅱ号岩体辉长岩锆石阴极发光照片

Fig. 5 CL images of zircons from gabbro of No. Ⅱ intrusion in the Xiarihamu deposit, East Kunlun

表1 东昆仑夏日哈木矿区Ⅱ号岩体辉长岩锆石 LA－ICP－MS 测试结果表

Table 1 LA－ICP－MS isotopic data of zircon from gabbro of No. Ⅱ intrusion in the Xiarihamu deposit, Eastern Kunlun orogenic belt

测试点	Pb	Th	U	$Pb_{(c)}$	$^{207}Pb/^{235}U$	±1σ	$^{206}Pb/^{238}U$	±1σ	$^{206}Pb/^{238}U$	误差 1σ
	$\times10^{-6}$									
H27－01	2077	1665	2243	18	0.4612	0.0096	0.061	0.001	381.5	6.1
H27－02	728	602	772	168	0.462	0.0105	0.061	0.001	381.9	6.4
H27－03	1319	960	1939	50	0.4576	0.0074	0.0615	0.0013	384.9	7.9
H27－04	786	587	577	61	0.541	0.0078	0.0698	0.0008	435.2	5.0
H27－05	1358	1057	1018	–	0.532	0.0082	0.0693	0.0007	432.1	4.5
H27－06	2240	1831	1928	55	0.4667	0.0081	0.0627	0.0016	391.8	9.5
H27－07	1098	839	952	12	0.5236	0.0076	0.0688	0.0008	429.1	5.0
H27－08	285	219	441	66	0.511	0.0103	0.0679	0.001	423.3	6.0
H27－09	824	590	1598	–	0.5178	0.0067	0.0679	0.001	423.3	5.8
H27－11	444	317	747	49	0.5286	0.0118	0.0691	0.0013	430.8	8.0
H27－13	2877	2139	5167	42	0.4696	0.0065	0.0619	0.0011	387.1	6.4
H27－14	1054	844	2448	–	0.4726	0.009	0.0613	0.0011	383.6	6.5

续表 1
Continued Table 1

测试点	Pb	Th	U	$Pb_{(c)}$	$^{207}Pb/^{235}U$	±1σ	$^{206}Pb/^{238}U$	±1σ	$^{206}Pb/^{238}U$	误差 1σ
	×10⁻⁶									
H27－15	1561	1171	1399	–	0.532	0.0074	0.0691	0.001	431.0	5.8
H27－17	3010	2592	1344	41	0.5369	0.0073	0.0697	0.0008	434.1	4.7
H27－18	1439	1065	861	4	0.5386	0.0082	0.0689	0.0009	429.5	5.1
H27－19	282	220	550	76	0.5356	0.0144	0.0693	0.0011	432.2	6.9
H27－22	1666	1331	1926	8	0.4735	0.0079	0.0619	0.001	387.4	6.0
H27－23	205	141	692	–	0.5189	0.0089	0.0686	0.0015	427.7	8.8
H27－24	2027	1570	2155	–	0.4627	0.0097	0.062	0.0013	387.7	8.0
H27－25	796	607	707	–	0.5104	0.0106	0.07	0.0013	435.6	8.1
H27－26	1345	1046	2619	58	0.4558	0.0077	0.0615	0.001	385.0	6.0
H27－27	3158	2695	4116	210	0.4704	0.0069	0.0621	0.0009	388.3	5.3
H27－28	593	421	1073	12	0.5137	0.0081	0.0688	0.001	429.2	5.8
H27－29	3922	3799	3407	47	0.4586	0.0067	0.0614	0.0009	384.2	5.2
H27－30	1046	883	2149	68	0.4723	0.0132	0.0622	0.0019	389.2	11.7

注: $Pb_{(c)}$ 为普通铅含量,普通 Pb 矫正采用实测^{204}Pb 进行校正 "－"表示低于检测限。测试单位: 国土资源部岩浆作用成矿与找矿重点实验室。测试时间: 2016 年 10 月。

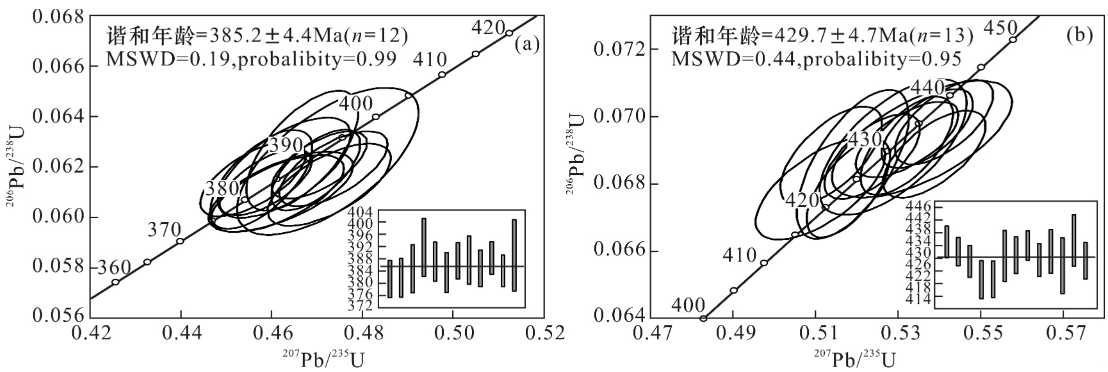

图 6　东昆仑夏日哈木矿区Ⅱ号岩体辉长岩锆石 U－Pb 年龄谐和图

Fig. 6　Concordia diagrams of zircon U－Pb ages of gabbro from No. Ⅱ intrusion in the Xiarihamu deposit, East Kunlun orogenic belt

4.2　成岩构造背景

镁铁－超镁铁质侵入岩及其所含铜镍硫化物矿床的构造背景认识对于进一步指导区域找矿具有重要意义(Naldrett,2009; Maier *et al*. ,2010; Li *et al*. , 2015; Song *et al*. , 2016; 张照伟等,2016; Zhang *et al*. , 2017) 。对夏日哈木铜镍矿区Ⅱ号岩体中的辉长岩挑选锆石测试,获得 385.2 ± 4.4 Ma 的谐和年龄,该年龄基本代表了辉长岩的结晶年龄。Peng *et al*. (2016) 获得辉长岩的年龄为 424 ± 1Ma,说明辉长岩不是一次形成的,可能是一期岩浆多次侵位的结果,从钻孔岩心岩相接触关系也证明了这一点。而对于夏日哈木I号岩体含矿辉石岩获得了 412.9 ± 1.8 Ma 和 410.9 ± 1.6 Ma 的谐和年龄(张照伟等, 2015) ,辉长岩年龄 431Ma(Li *et al*. , 2015) ; Song *et al*. (2016) 获得含矿辉石岩的年龄为 408Ma。综合区域早泥盆世火山岩组合(玄武安山岩－安山岩－英安岩－流纹岩) ,以及广泛出露的同时代花岗岩基,多数学者认为该地区的早泥盆世处于碰撞后伸展阶段(祁生胜等,2014; 张照伟等,2016) 。已有研究认为东昆仑岩浆弧的大约形成于 450 Ma ~ 430 Ma,在昆北造山带的东部,发现有形成于 428 Ma 的榴辉岩(Meng *et al*. , 2013; 杜玮等,2015; 张照伟等,

2016），其他几处蛇绿混杂岩的年龄变化在 467 Ma ~518 Ma，并且这些蛇绿混杂岩的玄武质岩石具有典型的 MORB 特征（宋谢炎等，2009；谢燮等，2014；秦克章等，2014；芮会超等，2016）。夏日哈木超镁铁岩母岩浆表现了富集轻稀土、明显的负 Nb 异常，橄榄石中 Ca 亏损和高的 SiO_2 含量，表现出了弧岩浆岩的特点（Naldrett，1999；2004；Li *et al.*，2015；王亚磊等，2016；张照伟等，2016）。混有弧岩浆物质的原生岩浆，在上升过程中遭受地壳硫的混染，导致岩浆中的硫化物达到饱和，上升的岩浆中充满了不混溶的硫化物小液滴（张照伟等，2016）。尽管表现出了岛弧环境的地球化学信息，但并非一定就是岛弧背景，深部岩浆在上升过程中混染一些其他属性的地球化学信息不难理解。夏日哈木镁铁－超镁铁质侵入岩及铜镍硫化物矿床的形成，可能与柴达木盆地边缘裂解岩浆作用关系密切，是稳定陆块边缘岩浆活动的产物（张照伟等，2016）。

4.3 找矿潜力

夏日哈木矿区已发现 5 个镁铁－超镁铁岩体，但仅Ⅰ号岩体发育了具有经济价值的超大型矿体，其他 4 个岩体目前尚未发现有价值的矿化线索（张照伟等，2016）。究其原因，这 5 个镁铁－超镁铁岩体并非同期同构造背景的产物，夏日哈木狭小区域内除含矿的镁铁－超镁铁岩之外，既有镁质橄榄岩，又有与深俯冲密切相关的榴辉岩（祁生胜等，2014），足见该区域地质构造背景的复杂性。夏日哈木Ⅰ号岩体表现了多期次的成矿作用，是深部熔离－多期贯入成矿作用的具体表现，在其深部主要是岩浆来源的方向，存在进一步找矿空间与潜力。夏日哈木Ⅱ号岩体，尽管已发现了少量的硫化物矿化，但岩体主体与旁边的榴辉岩是何关系尚不清楚，这也影响了对进一步找矿方向的判断。岩浆铜镍矿体基本都赋存在辉石岩及橄榄岩中，辉长岩充当了含矿辉石岩及橄榄岩的围岩，这从野外地质关系也可以说明（Li *et al.*，2015；王猛等，2016）。夏日哈木Ⅱ号岩体的辉长岩含有铜镍矿化，是深部熔离出的硫化物岩浆后期贯入的结果，规模小，经济意义不大。除夏日哈木矿区之外，在柴达木盆地西北缘发现了 402 Ma 牛鼻子梁含矿镁铁－超镁铁质侵入岩体（凌锦兰等，2014；钱兵等，2015；张照伟等，2015；刘建楠等，2016），在柴北缘也有类似侵入岩体的发现，并且伴有较好的铜镍矿化，只是成岩成矿时代尚未确定。这些岩体或者矿床的产出特点就是围绕柴达木克拉通周缘的造山带中，是稳定克拉通边缘破坏岩浆活动的产物。

5 结论

（1）东昆仑夏日哈木镁铁－超镁铁质岩体产出构造背景相对复杂，表现出多期次岩浆活动的特点，整体上可能是一次大的岩浆成矿事件，与柴达木盆地边缘裂解岩浆活动密切相关。

（2）获得东昆仑夏日哈木矿区Ⅱ号岩体的辉长岩结晶年龄为 385.2Ma，属早泥盆世，但主体是辉长岩，辉长岩不是赋矿主岩，找矿潜力相对较差。

（3）在柴达木地块南缘东昆仑造山带中，具明显岩相分带的铁质系列镁铁－超镁铁质岩体，是岩体含矿性评价的主要方向，富含橄榄石的辉石岩或橄榄岩才可能赋存有经济价值的铜镍矿体。

致谢 野外地质工作得到青海省地质调查局和青海省第五地质矿产勘查院领导及野外一线工作同志的支持、关心与帮助；论文评审专家给予了很好的建议和具体修改意见；在此一致深表感谢。

[References]

Du Wei，Zhou Wei，Wu Xue-heng，Song Yan-fang，Wang Zi-xi. 2015. Geochemical characters of platinum－group elements of the Gaxiuyapingdong Cu－Ni sulfide－bearing mafic－ultramafic intrusion in the northern margin of the Qaidam basin [J]. Geology and Exploration，51(2)：203－211(in Chinese with English abstract)

Feng Hui-bin，Meng Fan-cong，Li Sheng-rong，Jia Li-hui. 2015. Characteristics and tectonic significance of chromites from Qingshuiquan serpentinite of East Kunlun，Northwest China [J]. Acta Petrologica Sinica，31(8)：2129－2144(in Chinese with English abstract)

Li Chu-si，Zhang Zhao-wei，Li Wen-yuan，Wang Ya-lei，Sun Tao，Ripley Edward M. 2015. Geochronology，petrology and Hf－S isotope geochemistry of the newly－discovered Xiarihamu magmatic Ni－Cu sulfide deposit in the Qinghai－Tibet plateau，western China [J]. Lithos，(216－217)：224－240

Li Rong-she，Ji Wen-hua，Yang Yong-cheng. 2008. Geology of Kunlun orogenic belt and its adjacent area [M]. Beijing：Geological Publishing House：15－309(in Chinese)

Li Shi-jin，Sun Feng-yue，Gao Yong-wang，Zhao Jun-wei，Li Lian-song，Yang Qi-an. 2012. The theoretical guidance and the practice of small intrusions forming large deposits——The enlightenment and significance for searching breakthrough of Cu－Ni sulfide deposit in Xiarihamu，East Kunlun，Qinghai [J]. Northwestern Geology，45(4)：185－191(in Chinese with English abstract)

Ling Jin-lan，Song Yan-fang，Jiang Chang-yi，Song Zhong-bao，Zhao Yan-feng. 2014. Platinum－group elements and Re－Os isotopic characters of the Niubiziliang Ni－Cu deposit in the northern margin of the Qaidam block，Northwest China [J]. Geology and Exploration，50(1)：138－144(in Chinese with English abstract)

Liu Jian-nan，Feng Cheng-you，Xiao Ke-yan，He Shu-yue，Li Da-xin，Zhao Yi-ming. 2016. Mineralization characteristics and resources potential analysis of the east Kunlun metallogenic belt [J]. Acta Geologica Sinica, 90(7): 1364 – 1376 (in Chinese with English abstract)

Ludwig K R. 2003. Users Manual for Isoplot 3.00: A geochronological toolkit for Microsoft Excel [M]. Berkeley: Berkeley Geochronology Center Special Publication: 25 – 32

Maier W D, Barnes S J. 2010. The Kabanga Ni sulfide deposits, Tanzania: Ⅱ. Chalcophile and siderophile element geochemistry [J]. Mineralium Deposita, 45(5): 443 – 460

Meng Fan-cong, Zhang Jian-xin, Cui Mei-hui. 2013. Discovery of Early Paleozoic eclogite from the East Kunlun, Western China and its tectonic significance [J]. Gondwana Research, 23: 825 – 836

Meng Fan-cong, Cui Mei-hui, Wu Xiang-ke, Ren Yu-feng. 2015. Heishan mafic – ultramafic rocks in the Qimantag area of Eastern Kunlun, NW China: Remnants of an early Paleozoic incipient island arc [J]. Gondwana Research, 27: 745 – 759

Naldrett A J. 2009. Fundamentals of Magmatic Sulfide Deposits [A]. Li and Ripley. New developments in magmatic Ni – Cu and PGE deposits [C]. Beijing: Geological Publishing House: 1 – 309

Naldrett A J. 1999. World – class Ni – Cu – PGE deposits: key factors in their genesis [J]. Mineralium Deposita, 34(3): 227 – 240

Naldrett A J. 2004. Magmatic sulfide deposits: geology, geochemistry and exploration [M]. Berlin: Springer – Verlag: 1 – 399

Peng Bo, Sun Feng-yue, Li Bi-le, Wang Guan, Li Shi-jin, Zhao Tuo-fei, Li Liang, Zhi Yu-bo. 2016. The geochemistry and geochronology of the Xiarihamu Ⅱ mafic – ultramafic complex, Eastern Kunlun, Qinghai Province, China: implications for the genesis of magmatic Ni – Cu sulfide deposits [J]. Ore Geology Reviews, 73: 13 – 28

Qi Sheng-sheng, Song Shu-guang, Shi Lian-chang, Cai Hang-jia, Hu Ji-chun. 2014. Discovery and its geological significance of Early Paleozoic eclogite in Xiarihamu – Suhaitu area, western part of the East Kunlun [J]. Acta Petrologica Sinica, 30(11): 3345 – 3356 (in Chinese with English abstract)

Qin Ke-zhang, Tian Ye, Yao Zhuo-sen, Wang Yong, Mao Ya-jing, Wang Bin, Xue Sheng-chao, Tang Dong-mei, Kang Zhen. 2014. Metallogenetic conditions, magma conduit and exploration potential of the Kalatongk Cu – Ni orefield in Northern Xinjiang [J]. Geology in China, 41(3): 912 – 935 (in Chinese with English abstract)

Qian Bing, Zhang Zhao-wei, Zhang Zhi-bing, Shao Ji. 2015. Zircon U – Pb geochronology of Niubiziliang mafic – ultramafic intrusion on the northwest margin of Qaidam Basin, Qinghai [J]. Geology in China, 42(3): 482 – 493 (in Chinese with English abstract)

Rui Hui-chao, Xia Ming-zhe, Wang Heng, Wang Peng, Duan Shao-shuai, Jin Shu-fang, Jiao Jian-gang. 2016. Mineralogical characteristics and indicative significance of the Poqi intrusion in the northeastern margin of Tarim Plate [J]. Geology and Exploration, 52(6): 1107 – 1115 (in Chinese with English abstract)

Song Xie-yan, Hu Rui-zhong, Chen Lie-meng. 2009. Geochemical properties of Ni, Cu, PGE and its significance for mantle magma origin, evolution and magmatic sulfide deposits research [J]. Earth Science Frontiers, 16(4): 287 – 305 (in Chinese with English abstract)

Song Xie-yan, Yi Jun-nian, Chen Lie-meng, She Yu-wei, Liu Chang-zheng, Dang Xing-yan, Yang Qi-an, Wu Shu-kuan. 2016. The giant Xiarihamu Ni – Co sulfide deposit in the East Kunlun orogenic belt, Northern Tibet Plateau, China [J]. Economic Geology, 111: 29 – 55

Wang Meng, Xia Zhao-de, Rui Hui-chao, Zhao Yu-mei, Xia Ming-zhe, Jing De-long. 2016. Mineral characteristics of the Dalaku'an copper – nickel deposit in the southern margin of Tarim and implications for mineralization [J]. Geology and Exploration, 52(3): 429 – 437 (in Chinese with English abstract)

Wang Ya-lei, Zhang Zhao-wei, Zhang Jiang-wei, You Min-xin, Li Kan, Wang Bo-lin. 2016. Mineralogy and Sr – Nd isotope characteristics of Baixintan Ni – Cu deposit in Eastern Tianshan Mountains, Xinjiang, and mineralization process [J]. Acta Geologica Sinica, 90(10): 2747 – 2758 (in Chinese with English abstract)

Xiao Pei-xi, Gao Xiao-feng, Hu Yun-xu. 2014. Geological settings study on Arkin – west part of eastern Kunlun orogenic belt [M]. Beijing: Geological Publishing House: 1 – 261 (in Chinese)

Xie Xie, Li Wen-yuan, Gao Yong-bao, Zhang Zhao-wei, Guo Zhou-ping. 2014. Mineralogy, geochemistry and genesis of the Lashuixia Ni – Cu sulfide deposit in the Qilian Shan Mountain [J]. Geology and Exploration, 50(4): 617 – 629 (in Chinese with English abstract)

Yin Li-jun, Liu Ji-shun, Luo Yi-zhen, Wang Tian-guo, Cui Sha-sha. 2016. New discovery of ore search in the iron polymetallic ore field of the Baishiya area at the east Kunlun and its significance [J]. Geology and Exploration, 52(1): 40 – 46 (in Chinese with English abstract)

Zhang Zhao-wei, Li Wen-yuan, Gao Yong-bao, Li Chu-si, Ripley Edward M., Kamo Sandra. 2014. Sulfide mineralization associated with arc magmatism in the Qilian Block, western China: Zircon U – Pb age and Sr – Nd – Os – S isotope constraints from the Yulonggou and Yaqu gabbroic intrusions [J]. Mineralium Deposita, 49: 279 – 292

Zhang Zhao-wei, Tang Qing-yan, Li Chu-si, Wang Ya-lei, Ripley Edward M. 2017. Sr – Nd – Os isotopes and PGE geochemistry of the Xiarihamu magmatic sulfide deposit in the Qinghai – Tibet Plateau, China [J]. Mineralium Deposita, 52: 51 – 68

Zhang Zhao-wei, Li Wen-yuan, Qian Bing, Wang Ya-lei, Li Shi-jin, Liu Chang-zheng, Zhang Jiang-wei, Yang Qi-an, You Min-xin, Wang Zhi-an. 2015. Metallogenic epoch of the Xiarihamu magmatic Ni – Cu sulfide deposit in eastern Kunlun orogenic belt and its prospecting significance [J]. Geology in China, 42(3): 438 – 451 (in Chinese with English abstract)

Zhang Zhao-wei, Qian Bing, Wang Ya-lei, Li Shi-jin, Liu Chang-zheng. 2016. Petrogeochemical characteristics of the Xiarihamu magmatic Ni – Cu sulfide deposit in Qinghai Province and its study for olivine [J]. Northwestern Geology, 49(2): 45 – 58 (in Chinese with English abstract)

Zhang Zhao-wei, Wang Ya-lei, Qian Bing, Li Wen-yuan. 2017. Zircon SHRIMP U – Pb age of the Binggounan magmatic Ni – Cu Deposit in East Kunlun Mountains and its tectonic implications [J]. Acta Geologica Sinica, 91(4): 724 – 735 (in Chinese with English abstract)

[附中文参考文献]

杜　玮, 周　伟, 伍学恒, 宋艳芳, 王子玺. 2015. **柴北缘尕秀雅平东含铜镍硫化物镁铁 – 超镁铁质岩体铂族元素地球化学特征研**

究[J]. 地质与勘探，51(2)：203－211
冯惠彬，孟繁聪，李胜荣，贾丽辉. 2015. 东昆仑清水泉蛇纹岩中铬铁矿特征及其构造意义[J]. 岩石学报，31(8)：2129－2144
李荣社，计文化，杨永成. 2008. 昆仑山及邻区地质[M]. 北京：地质出版社：15－309
李世金，孙丰月，高永旺，赵俊伟，李连松，杨启安. 2012. 小岩体成大矿理论指导与实践—青海东昆仑夏日哈木找突破的启示及意义[J]. 西北地质，45(4)：185－191
凌锦兰，宋艳芳，姜常义，宋忠宝，赵彦锋. 2014. 柴达木地块北缘牛鼻子梁镍铜矿床铂族元素和 Re－Os 同位素特征[J]. 地质与勘探，50(1)：138－144
刘建楠，丰成友，肖克炎，何书跃，李大新，赵一鸣. 2016. 东昆仑成矿带成矿特征与资源潜力分析[J]. 地质学报，90(7)：1364－1376
祁生胜，宋述光，史连昌，才航加，胡继春. 2014. 东昆仑西段夏日哈木－苏海图早古生代榴辉岩的发现及意义[J]. 岩石学报，30(11)：3345－3356
秦克章，田野，姚卓森，王勇，毛亚晶，王斌，薛胜超，唐冬梅，康珍. 2014. 新疆喀拉通克铜镍矿田成矿条件、岩浆通道与成矿潜力分析[J]. 中国地质，41(3)：912－935
钱兵，张照伟，张志炳，邵继. 2015. 柴达木盆地西北缘牛鼻子梁镁铁－超镁铁质岩体年代学及其地质意义[J]. 中国地质，42(3)：482－493
芮会超，夏明哲，王恒，王鹏，段少帅，靳树芳，焦建刚. 2016. 塔里木板块东北缘坡七侵入体金属硫化物矿物学特征及成矿指示作用[J]. 地质与勘探，52(6)：1107－1115
宋谢炎，胡瑞忠，陈列锰. 2009. 铜、镍、铂族元素地球化学性质及其在幔源岩浆起源、演化和岩浆硫化物矿床研究中的意义[J]. 地学前缘，16(4)：287－305
王猛，夏昭德，芮会超，赵玉梅，夏明哲，荆德龙. 2016. 塔里木南缘达拉库岸铜镍矿矿物特征与成矿意义[J]. 地质与勘探，52(3)：429－437
王亚磊，张照伟，张江伟，尤敏鑫，李侃，王博林. 2016. 新疆白鑫滩铜镍矿床矿物学、Sr－Nd 同位素特征及其成矿过程探讨[J]. 地质学报，90(10)：2747－2758
校培喜，高晓峰，胡云绪. 2014. 阿尔金－东昆仑西段成矿带地质背景研究[M]. 北京：地质出版社：1－261
谢燮，李文渊，高永宝，张照伟，郭周平. 2014. 祁连山拉水峡铜镍硫化物矿床矿物学、地球化学及成因[J]. 地质与勘探，50(4)：617－629
尹利君，刘继顺，罗依珍，王天国，崔莎莎. 2016. 东昆仑白石崖地区铁多金属矿田找矿新发现及其意义[J]. 地质与勘探，52(1)：40－46
张照伟，李文渊，钱兵，王亚磊，李世金，刘长征，张江伟，杨启安，尤敏鑫，王治安. 2015. 东昆仑夏日哈木岩浆铜镍硫化物矿床成矿时代的厘定及其找矿意义[J]. 中国地质，42(3)：438－451
张照伟，钱兵，王亚磊，李世金，刘长征. 2016. 青海省夏日哈木铜镍矿床岩石地球化学特征及其意义[J]. 西北地质，49(2)：45－58
张照伟，王亚磊，钱兵，李文渊. 2017. 东昆仑冰沟南铜镍矿锆石 SHRIMP U－Pb 年龄及构造意义[J]. 地质学报，91(4)：724－735

Formation Age of the Gabbro in No. Ⅱ Intrusion at the Xiarihamu Magmatic Ni－Cu Sulfide Deposit in the East Kunlun Orogenic Belt and its Prospecting Potential

DUAN Jian-hua[1], ZHANG Zhao-wei[2], QI Chang-wei[3], WANG Ya-lei[2], QIAN Bing[2], ZHANG Jiang-wei[2], MI Jia-ru[2], YOU Min-xin[2], LIU Yue-gao[2]

(1. *Qinghai Geological Survey of Nuclear Industry, Xining, Qinghai 810008;*
2. *MLR Key Laboratory for the Study of Focused Magmatism and Giant Ore Deposits, Xi'an Center of Geological Survey, CGS, Xi'an, Shaanxi 710054;* 3. *Qinghai Bureau of Geological Survey, Xining, Qinghai 810028*)

Abstract: The Xiarihamu Cu－Ni sulfide deposit, containing ～1.1 million tons of Ni metal, represents the most significant discovery in the history of global Ni exploration in the past two decades and is the second largest Ni deposit following the Jinchuan deposit in China. There are five mafic－ultramafic intrusions in the mining area. At present, all large－scale ore bodies with economic values have been discovered in the No. I intrusion, with 1.1 million tons of Ni metal. Among the other four intrusions, the mineralization was found only in the No. II intrusion, which resulted from superposition of magma activities of a variety of tectonic systems. In lithology, gabbro dominates the No. II intrusion. LA－ICP－MS zircon U－Pb analysis of the gabbro yielded a diagenetic age of 385.2 Ma. It is the product of the early Devonian magmatic activity, slightly younger than No. I intrusion. Howerver, the magmatic Cu－Ni ores mostly exist in the Ol－pyroxite and peridotite, and there are generally no economically valuable ore bodies in the gabbro. In the Xiarihamu mining area, gabbro is largely the surrounding rock of peridotite and pyroxenite which hold Cu－Ni ores. The Cu－Ni mineralization observed in the gabbro is just a manifestation of late magmatic activity. Combined with the regional geochronology, it is concluded that the formation of the Xairihamu super－large magmatic Cu－Ni sulfide deposit was associated with the early Devonian magmatic activity in the East Kunlun orogenic belt. The No. II mafic－ultramafic intrusion is dominated by gabbro, without good formation conditions of Cu－Ni ores, so it seems impossible to find Cu－Ni ore bodies with economic values in the No. II intrusion.

Key words: gabbro, zircon age, magmatic Ni－Cu sulfide deposit, prospecting potential, Xiarihamu, East Kunlun orogenic belt